NO. 26 ハエの超能力(2)

Dickinson's laboratory works with fruit flies. Researchers put them in *chambers and manipulate the visual field, filming the flies in super-slow motion, 6,000 frames a second. Dickinson is interested in knowing how flies avoid collisions. He has found that certain patterns, such as 90-degree turns, are triggered by visual cues and two *equilibrium organs on their backs that function like a *gyroscope.

Flies have only a dozen muscles for maneuvering, but they're loaded with sensors. In addition to their compound eyes, which permit *panoramic *imagery and are excellent at detecting motion, they have wind-sensitive hairs and *antennae. They also have three light sensors on the tops of their heads, which tell them which way is up. Roughly two-thirds of a fly's entire nervous system is devoted to processing visual images. They take all this sensory data and boil it down to a few basic commands, such as "go left" and "go right."

---

* chamber「小室」　　* equilibrium「平衡」

* gyroscope「ジャイロスコープ(姿勢制御装置)」

* panoramic「全景が見渡せる」
* imagery「画像」
* antennae「触角（antenna の複数形）」

1	manipulate	他動詞	(人・世論・機械など)を操る
2	field	名詞	場・畑・田・野原・競技場・分野
3	sphere	名詞	(活動・関心などの)領域・球
4	ground	名詞	場面・土(地)・根拠
5	underground	形容詞・副詞・名詞	地下の(に・で)
6	frame	名詞・他動詞	枠・骨組み・体格・を枠にはめる
7	structure	名詞	構造・組織・建物
8	trigger	他動詞・名詞	を誘発する・(銃の)引き金・誘因
9	function	自動詞。名詞	機能する・機能・役割
10	dozen	名詞・形容詞	ダース・12 個の
11	load	他動詞・名詞	を装着する・(荷)を積む・積み荷・重荷
12	pile	他動詞・自動詞・名詞	積み重ねる・積み重ね
13	burden	名詞	重荷
14	permit	他動詞	を可能にする・を許す
15	excellent	形容詞	非常に優れた
16	prominent	形容詞	卓越した・目立つ・(物理的に)突き出した
17	noble	形容詞・名詞	気高い・貴族の・貴族の
18	lord	名詞	貴族・～卿・君主
19	detect	他動詞	を検出する・を見抜く
20	trace	名詞・他動詞	(形)跡・を追跡する・を見つけ出す
21	wind	名詞・他動詞・自動詞	風・動向・を巻く・曲がりくねって進む
22	top	名詞	(the)頂上・最高位
23	bottom	名詞	底・最下部
24	system	名詞	体系・組織・方式
25	democracy	名詞	民主主義(国)
26	devote	他動詞	を充てる・をささげる
27	loyalty	名詞	忠誠
28	contribute	自動詞・他動詞	貢献する・寄付する・を提供する

29	image	名詞	画像・像・印象・生き写し
30	fancy	名詞	空想・好み・高価な・を想像する
31	photo	名詞	写真
32	statue	名詞	像
33	data	名詞	情報・データ
34	boil	他動詞	を煮る・を沸騰させる・煮える・沸騰する
35	burn	他動詞・自動詞	焼く・焼ける・燃える・燃やす
36	command	名詞	命令・指揮(権)・運用力・を指揮する

1	manipulate	
2	field	
3	sphere	
4	ground	
5	underground	
6	frame	
7	structure	
8	trigger	
9	function	
10	dozen	
11	load	
12	pile	
13	burden	
14	permit	
15	excellent	
16	prominent	
17	noble	
18	lord	
19	detect	
20	trace	
21	wind	
22	top	
23	bottom	
24	system	
25	democracy	
26	devote	
27	loyalty	
28	contribute	

29	image	
30	fancy	
31	photo	
32	statue	
33	data	
34	boil	
35	burn	
36	command	